

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 12

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

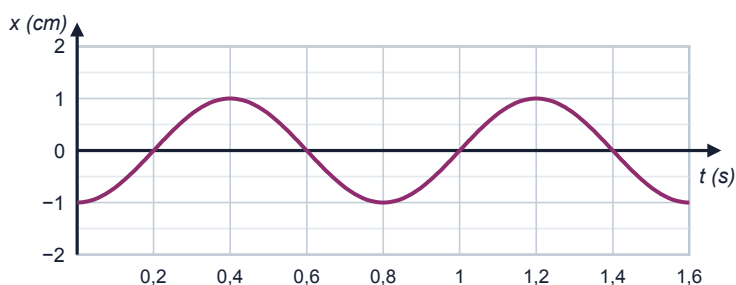
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Im dalej od położenia równowagi znajduje się kulka wahadła, tym mniejsze jest jej wychylenie.	P	F
2.	Ruch drgający jest ruchem okresowym — powtarza się w jednakowych odstępach czasu.	P	F
3.	Z wykresu zależności położenia ciała od czasu można odczytać amplitudę jego drgań.	P	F
4.	Wahadło wychylono o 10 cm od położenia równowagi i puszczono. Amplituda jego drgań wynosi 20 cm.	P	F

Zadanie 2.

1 pkt

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla kulki poruszającej się ruchem drgającym. Które odczyty amplitudy i okresu drgań są poprawne?



A. amplituda 1 cm, okres 0,4 s

B. amplituda 2 cm, okres 0,8 s

C. amplituda 1 cm, okres 1,6 s

D. amplituda 1 cm, okres 0,8 s

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

Zadanie 3.

2 pkt

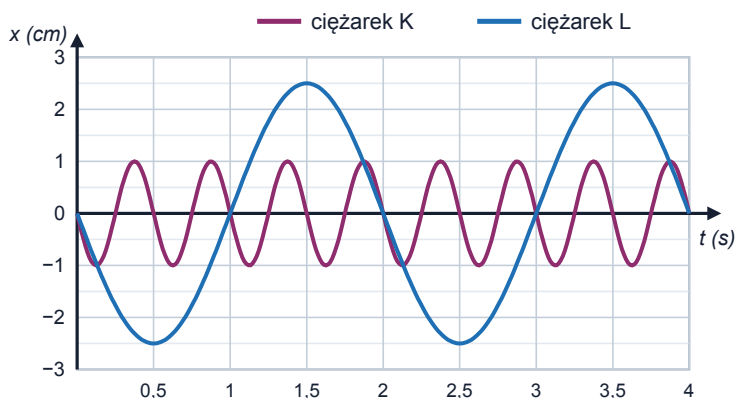
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Częstotliwość 1 Hz oznacza jedno pełne drganie w ciągu sekundy.	P	F
2.	Okres drgań wyraża się w hercach.	P	F
3.	Kamera nagrywa film z częstotliwością 5 klatek na sekundę. Odstęp czasu między kolejnymi klatkami wynosi 5 s.	P	F
4.	Im większa jest amplituda drgań wahadła, tym dłuższy jest okres jego drgań.	P	F

Zadanie 4.

3 pkt

Dwa ciężarki zawieszone na różnych sprężynach poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków (K i L). Na podstawie wykresu wyznacz amplitudy oraz częstotliwości drgań tych ciężarków.



Dane / szukane / obliczenia:

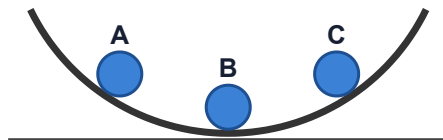
Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5.

2 pkt

Niewielka kulka porusza się ruchem drgającym na dnie kulistej miski. Opisz, jakie przemiany energii występują podczas ruchu kulki od punktu B do punktu A, a następnie od punktu C do punktu B.



Zadanie 6.

2 pkt

Oblicz, jaką prędkość początkową należy nadać siedzisku huśtawki, znajdującemu się w położeniu równowagi, aby wychyliło się tak, że jego maksymalna wysokość wyniesie 10 cm. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie ma wartość $9,8 \text{ m/s}^2$. Pomiń opory ruchu. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____